PROBLÈME · ANNALES MP · 45 MIN

Matrices de rang 1 : exemples aléatoires et matrice J

$X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, de loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$, $p \in]0,1[$. $U = (X_1, \dots, X_n)^\top$ et $M = UU^\top = (X_i X_j)_{i,j}$.

1. Montrer que $Y = \mathrm{rg}(M)$ suit une loi de Bernoulli de paramètre $1-(1-p)^n$.
2. Reconnaître la loi de $\mathrm{Tr}(M)$.
3. Vérifier que $M^2 = \mathrm{Tr}(M)M$ et en déduire la probabilité que M soit une matrice de projection.
4. Même question si les X_i suivent la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$.
5. Soit J la matrice dont tous les coefficients valent 1. Donner son rang, sa trace, et la diagonaliser.
6. Donner une matrice d'ordre 3 de rang 1 non diagonalisable, et sa trace.